Une lampe qui comprend, même sans Internet

Roland Cédric TAYO · 180 minutes, échanges et pause compris.

Une fiction pédagogique relie un besoin humain à l'apprentissage, au déploiement et aux compromis matériels. Alice est fictive ; les chercheurs et leurs travaux sont documentés. Le réseau numérique jouet ne constitue pas un système vocal réel.

Six actes · 36 scènes principales

Minutes	Obstacle et progression	Questions
0–25	I. Quatre questions de départ, puis voix variables, Shakey et ALVINN.	Pourquoi envisager un apprentissage ?
25–55	II. Ouvrir le modèle : calcul, perte, correction et données.	Suivre une sortie et compter.
55–80	III. La liaison disparaît : où calculer et que déployer ?	Respecter deux exigences.
80–90	Pause de dix minutes.	—
90–120	IV. La boîte est trop petite : mémoire, MobileNets et quantification.	Calculer un pic RAM.
120–145	V. Cela tient, mais cela attend : MCUNet, délai et énergie.	Calculer un gain global.
145–180	VI. Alice demande des preuves : mesures, robustesse, recherche et choix.	Défendre un système sous contraintes.

Navigation et progression

Flèche droite : révéler l'étape suivante, puis passer à la scène suivante. Flèche gauche : revenir. A : tout montrer dans la scène. T : histoire et questions. D : approfondir. F : plein écran. Les animations peuvent être désactivées.

Une ouverture de quatre minutes suit la couverture. Les questions de fin de chapitre concluent les six actes : diapositives 7, 12, 17, 24, 30 et 35. Le PDF montre les scènes complètes ; les réponses raisonnées sont en annexes.

De l’histoire à la compréhension

1. Relier un service au choix d’une méthode et au lieu du calcul.
2. Expliquer poids, biais, activation, perte, gradient et inférence sur un réseau 2 → 2 → 1.
3. Distinguer entraînement sur PC, export, inférence sur carte et comparaison des sorties.
4. Compter Flash et pic RAM, puis distinguer délai, puissance et énergie.
5. Comparer une référence et une variante, conserver les traces et expliquer les limites.

Manipulations dans le HTML

Modifier les entrées ; faire varier un pas d’apprentissage ; couper une liaison dans un schéma logique ; changer une grille de quantification ; explorer la loi d’Amdahl ; chronométrer deux sommes dans le navigateur et exporter 14 observations brutes.

Le schéma réseau ne contacte aucun serveur. Seule la somme effectue ici un chronométrage réel, dans le navigateur présent ; aucun temps sur MCU ou Pi ni aucune énergie ne sont simulés comme des mesures. Les budgets de mémoire et le tableau de décision sont fictifs et annoncés comme tels.

Histoire documentée

SRI, Shakey (1966–1972) ; Dean Pomerleau, ALVINN (1989) ; Andrew Howard et ses collègues, MobileNets (2017) ; Benoit Jacob et ses collègues, calcul entier (2018) ; Ji Lin, Wei-Ming Chen et leur équipe, MCUNet (2020) et MCUNetV2 (2021). Les bulles d’Alice sont fictives, sans citations inventées des chercheurs.

Portée et prolongement

Cette synthèse de trois heures ouvre le module de 14 h de cours et 14 h de TD. Le TD de prédiction sur signaux simulés se déploie sur Raspberry Pi sous Linux ; il ne reproduit pas le système vocal d’Alice. Ses équations et ses attentes restent dans son énoncé, sans corrigé enseignant publié.

Présentation · PDF · TD. Références et extensions hors parcours oral : annexes, SOURCES.md et references.bib.